



CHAPITRE 12

Machine à courant continu

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Dans un moteur à courant continu, le circuit parcouru par le courant utile s'appelle :

- | | |
|----------------|------------------|
| a. l'inducteur | c. le collecteur |
| b. l'induit | d. la carcasse |

2. Le modèle électrique de l'induit en régime permanent s'écrit :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. $U = E - RI$ | c. $U = RI$ |
| b. $U = E + RI$ | d. $E = U + RI$ |

3. La force électromotrice d'un moteur à courant continu :

- | | |
|---|---|
| a. est constante quelle que soit la vitesse | c. est proportionnelle à la vitesse de rotation |
| b. est proportionnelle au courant | d. est nulle en marche normale |

4. Le moment du couple électromagnétique est proportionnel :

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| a. à la tension | c. au courant d'induit |
| b. à la vitesse | d. à la puissance absorbée |

5. Un moteur tourne à 1500/min. Sa vitesse angulaire vaut :

- | | |
|--------------|---------------|
| a. 25 rad/s | c. 1500 rad/s |
| b. 157 rad/s | d. 9425 rad/s |

6. Au démarrage, le courant d'un moteur à courant continu vaut :

- | | |
|-----------------------|---|
| a. zéro | c. U/R , souvent bien plus que le nominal |
| b. le courant nominal | d. E/R |

7. Les pertes par effet Joule dans l'induit valent :



a. UI

c. RI

b. EI

d. RI^2

8. La puissance électromagnétique peut se calculer par :

a. UI

c. RI^2

b. EI

d. $T_u \Omega$

9. Le rendement d'un moteur à courant continu est de l'ordre de :

a. 50 %

c. 90 %

b. 70 %

d. 100 %

10. La caractéristique mécanique $T = f(\Omega)$ d'un moteur à courant continu est :

a. une droite croissante

c. une horizontale

b. une droite descendante

d. une parabole

11. Pour régler la vitesse d'un moteur à courant continu, on agit sur :

a. la résistance de l'induit

c. le nombre de balais

b. la tension d'induit

d. la fréquence

12. Un moteur de rendement 90 % est suivi d'un réducteur de rendement 80 %. Le rendement de l'ensemble vaut :

a. 85 %

c. 170 %

b. 72 %

d. 10 %

Corrigé commenté

1. **b.** L'induit est le rotor, parcouru par le courant utile. L'inducteur, lui, ne sert qu'à créer le champ — et dans les sujets, c'est souvent un simple aimant permanent.
2. **b.** C'est la loi des mailles : la tension appliquée se répartit entre la force électromotrice et la chute ohmique.
3. **c.** $E = k\Omega$. C'est ce qui explique qu'elle soit *nulle à l'arrêt*, et donc tout le problème du démarrage.
4. **c.** $T_{em} = kI$. Le courant est l'image directe du couple : c'est pourquoi on surveille le courant pour protéger un entraînement.



5. **b.** $\Omega = 2\pi n/60 = 2\pi \times 1500/60 = 157 \text{ rad/s}$. La réponse **d** correspond à un oubli de la division par 60.
6. **c.** À l'arrêt $E = 0$, il ne reste que R pour limiter le courant. Pour le moteur de référence du chapitre, cela fait 16 fois le courant nominal.
7. **d.** $p_J = RI^2$. La réponse **c** confond puissance et tension.
8. **b.** $P_{em} = EI$, ce qui vaut aussi $T_{em}\Omega$. Le **a** est la puissance *absorbée* et le **d** la puissance *utile* — attention, T_u et non T_{em} .
9. **c.** Environ 90 %, valeur que le document du sujet 2021 confirme.
10. **b.** Une droite **descendante** : plus on demande de couple, plus la vitesse baisse.
11. **b.** La vitesse suit la tension d'induit. C'est pour cela qu'un hacheur ou un redresseur commandé suffit à faire un variateur.
12. **b.** Les rendements se **multiplient** : $0,90 \times 0,80 = 0,72$. La réponse **a** serait la moyenne, qui n'a aucun sens physique ici.